EXERCÍCIO 1 (Tabuada com Filtro de Múltiplos de 3)

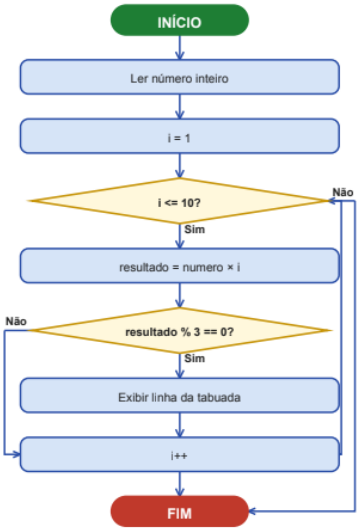
Arquivo de referência

`Ex01.java`

Como funciona

O programa lê um número inteiro e percorre um laço **for** de 1 a 10. A cada iteração calcula o produto e verifica com **resultado % 3 == 0** se é divisível por 3. Apenas os resultados que satisfazem essa condição são exibidos.

Fluxograma



EXERCÍCIO 2 (Números Inteiros Entre Dois Valores)

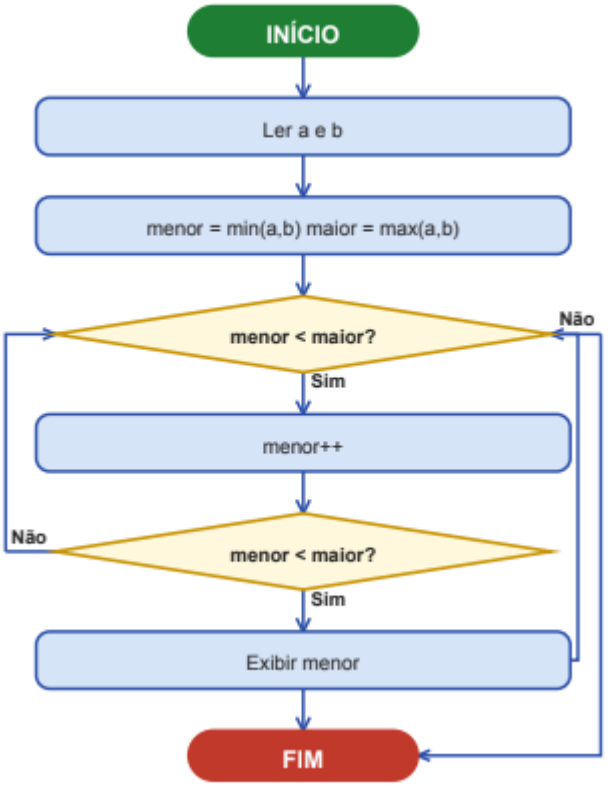
Arquivo de referência

`Ex02.java`

Como funciona

O usuário informa dois inteiros **a** e **b**. O programa ordena os valores com **Math.min** e **Math.max** e usa um **while** para imprimir somente os inteiros estritamente intermediários (excluindo os próprios extremos).

Fluxograma



EXERCÍCIO 3 (Média de Temperaturas com Sentinela)

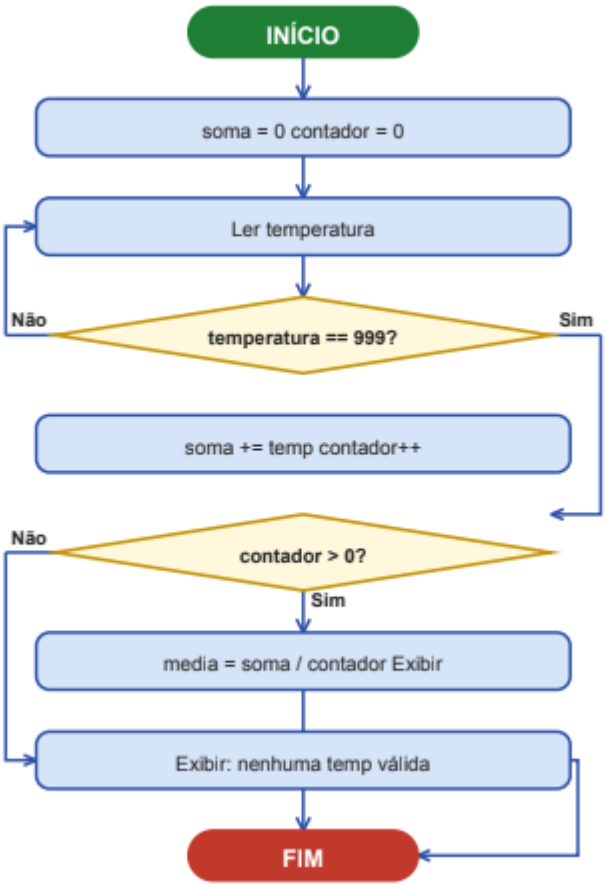
Arquivo de referência

`Ex03.java`

Como funciona

Utiliza um laço **while(true)** para ler temperaturas indefinidamente. Quando o usuário digita **999**, o **break** encerra o laço. A média é calculada com verificação para evitar divisão por zero.

Fluxograma



EXERCÍCIO 4 (Contagem Regressiva (Countdown))

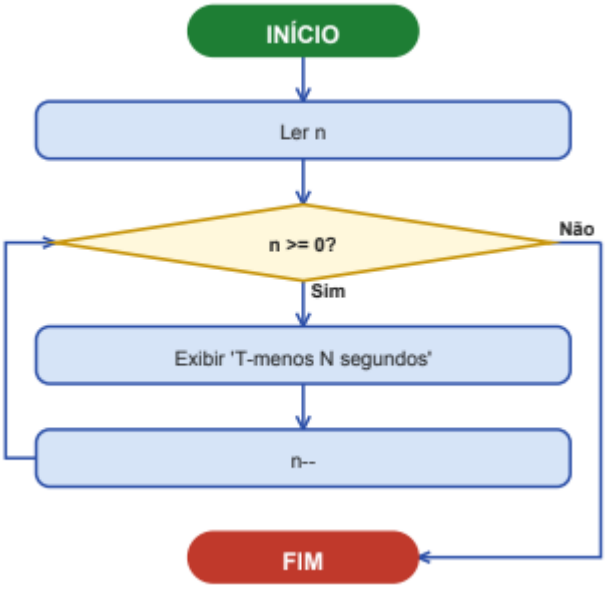
Arquivo de referência

`Ex04.java`

Como funciona

Lê um inteiro positivo **n** e usa **while (n >= 0)** para imprimir mensagens de contagem regressiva, decrementando **n** a cada iteração até chegar a zero.

Fluxograma



EXERCÍCIO 5 (Sistema de Senha com Tentativas)

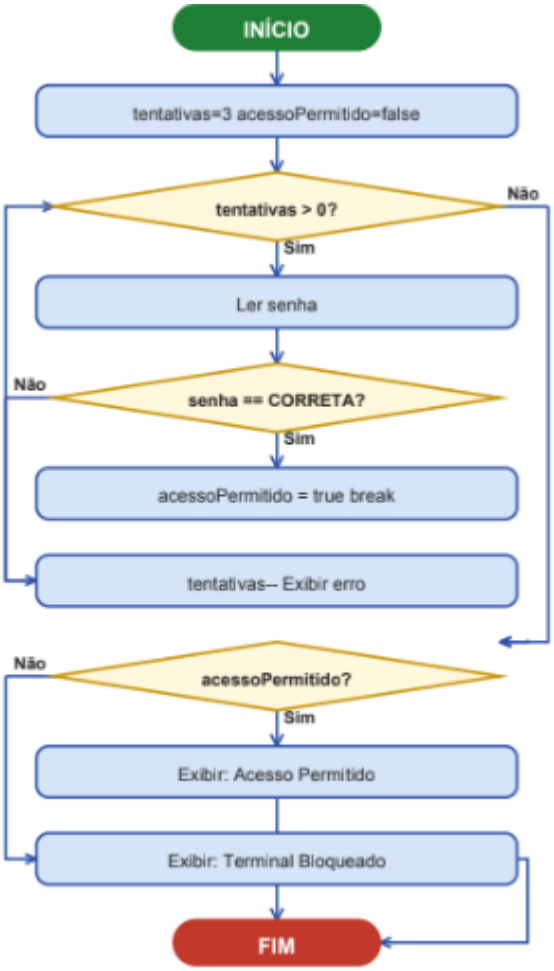
Arquivo de referência

`Ex05.java`

Como funciona

Dá ao usuário até **3 tentativas** para digitar a senha correta. Um **while (tentativas > 0)** controla o laço; se acertar, **break** sai e o acesso é concedido. Caso contrário o terminal é bloqueado.

Fluxograma



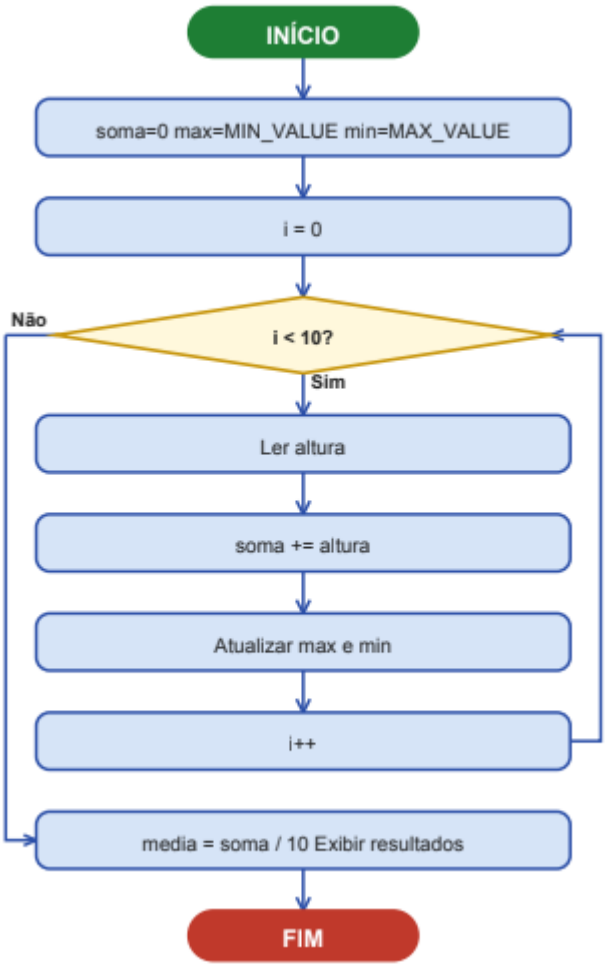
EXERCÍCIO 6 (Estatísticas de Alturas (10 Blocos))

`Ex06.java`

Como funciona

Um laço **for** com 10 iterações fixas coleta alturas. A cada leitura o valor é somado e comparado com o máximo e o mínimo atuais. Ao final são exibidas a média, a maior e a menor altura.

Fluxograma



EXERCÍCIO 7 (Sequência de Fibonacci)

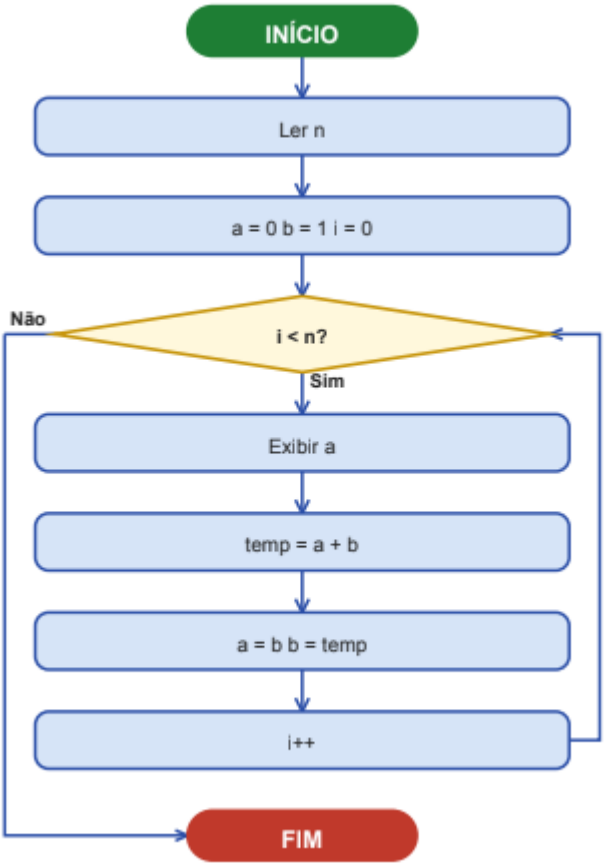
Arquivo de referência

`Ex07.java`

Como funciona

Inicializa **a=0** e **b=1**. Um **while (i < n)** imprime **a**, calcula **temp = a + b**, avança **a = b** e **b = temp**, gerando os **n** primeiros termos da sequência de Fibonacci.

Fluxograma



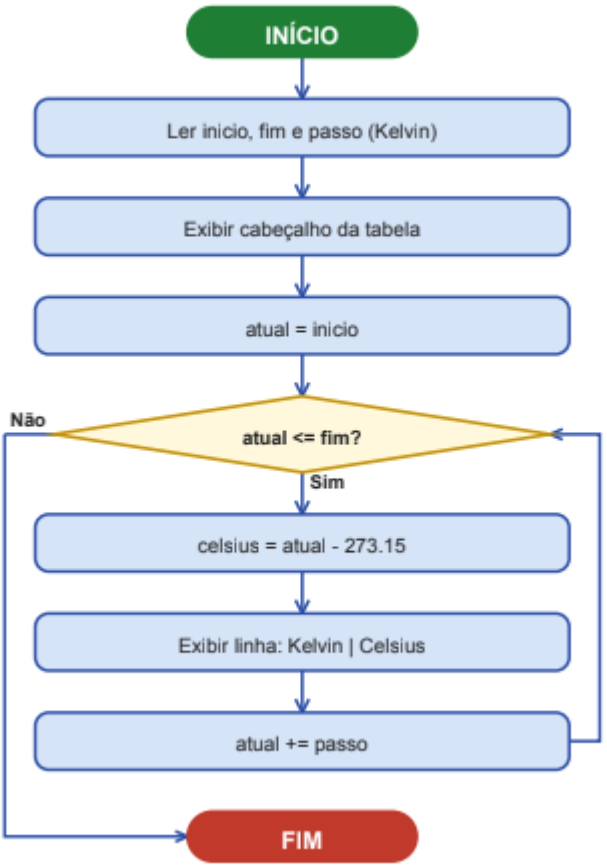
EXERCÍCIO 8 (Tabela Kelvin → Celsius)

Arquivo de referência

`Ex08.java`

Como funciona O usuário define início, fim e passo em Kelvin. Um **while (atual <= fim)** converte cada valor com **Celsius = Kelvin − 273,15** e exibe os pares em tabela formatada com **printf**.

Fluxograma



EXERCÍCIO 9 (Logaritmo por Divisões Sucessivas)

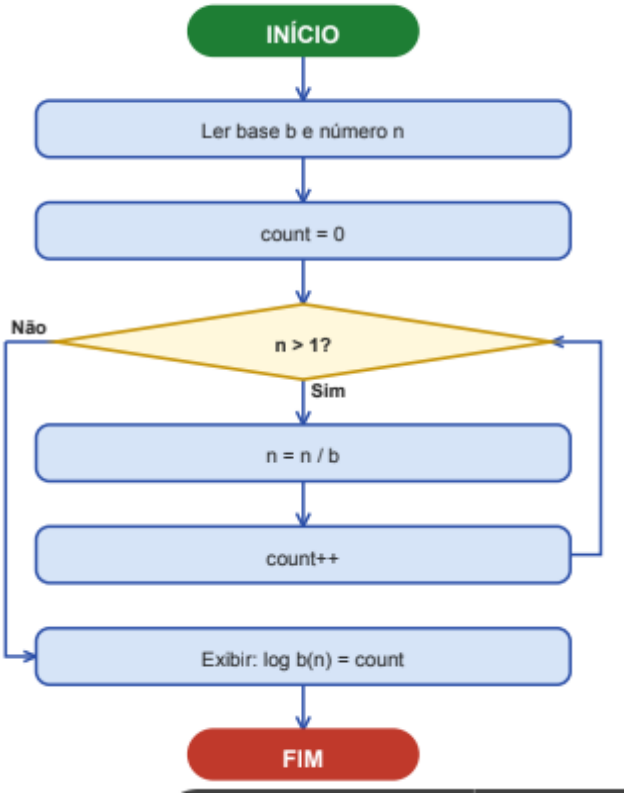
Arquivo de referência

`Ex09.java`

Como funciona

Lê base **b** e número **n**. Um **while (n > 1)** divide repetidamente **n** pela base e conta as divisões. O contador representa o logaritmo inteiro de **n** na base **b**.

Fluxograma



EXERCÍCIO 10 (Depreciação vs. Custo de Manutenção)

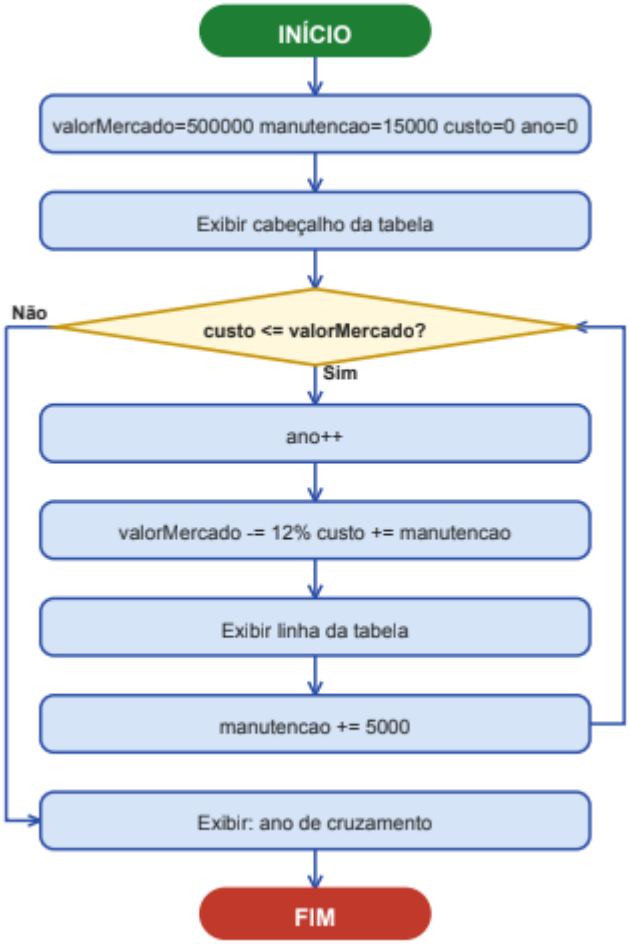
Arquivo de referência

`Ex10.java`

Como funciona

Simula anualmente a depreciação de 12% sobre o valor de mercado e o acúmulo dos custos de manutenção (que crescem R$5.000/ano). O laço itera enquanto o custo acumulado não superar o valor do bem.

Fluxograma



EXERCÍCIO 11 (Verificador de Número Primo)

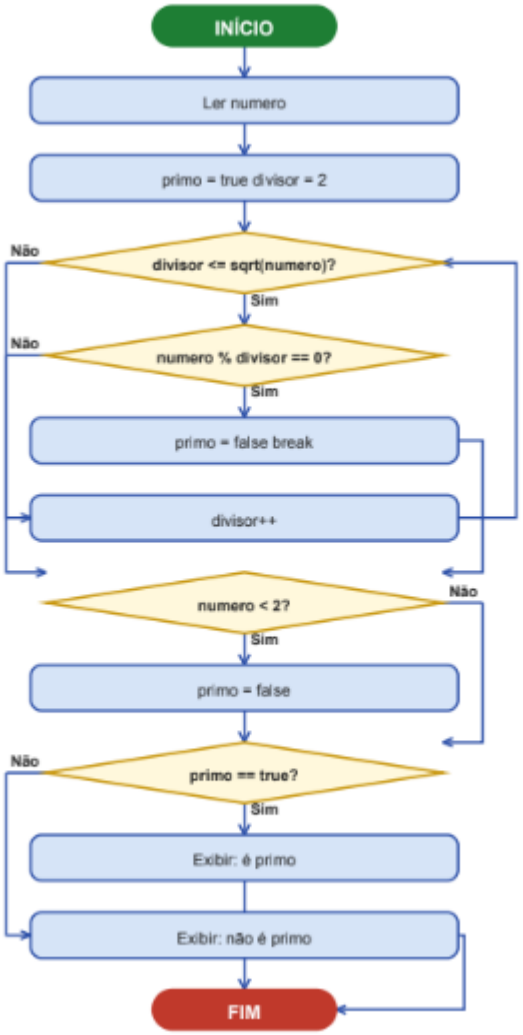
Arquivo de referência

`Ex11.java`

Como funciona

Usa **while (divisor <= sqrt(n))** para testar divisibilidade a partir de 2. Ao encontrar um divisor exato marca **primo = false** e aplica **break**. Números menores que 2 também são excluídos.

Fluxograma

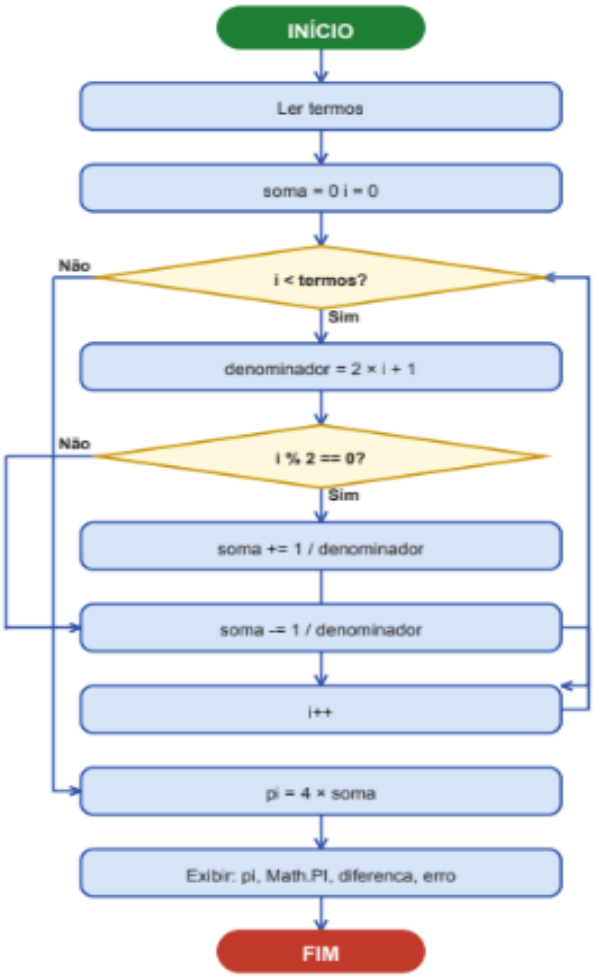


EXERCÍCIO 12 (Aproximação de PI – Série de Leibniz)

Arquivo de referência

`Ex12.java`

Como funciona

Implementa π/4 = 1 − 1/3 + 1/5 − 1/7 + … . Um **while (i < termos)** alterna o sinal com **i % 2**, acumula a soma e ao final multiplica por 4. Exibe o valor aproximado, o **Math.PI** e o erro percentual.

Fluxograma